INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

GIOVANA COLDEBELLA MARTINELLI

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIA

Relatório 1 – Etapa 1 do Projeto Final

Disciplina: Banco de Dados 1 (CJOBDD1)

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta de um sistema de gerenciamento de academia, voltado ao cadastro de alunos, à organização dos planos oferecidos e ao controle das matrículas. O objetivo é projetar e implementar um banco de dados relacional simples, adequado a um projeto acadêmico, que substitua registros manuais por informações organizadas e de fácil consulta. A metodologia combina pesquisa bibliográfica, para fundamentar os conceitos de banco de dados, e pesquisa de campo, para o levantamento de requisitos. Esse levantamento ocorrerá por meio de entrevistas, observação do processo atual e análise de documentos de uma academia, e as informações coletadas originarão os requisitos e as regras de negócio do sistema. Em seguida, o trabalho prevê a modelagem conceitual e lógica, a criação das tabelas com chaves e restrições de integridade e a elaboração de consultas em linguagem SQL. Este relatório corresponde à primeira etapa do projeto e apresenta o planejamento do trabalho. Como resultado esperado, o projeto deve entregar um banco de dados funcional, capaz de relacionar alunos, planos e matrículas e de reduzir inconsistências nos registros.

Palavras-Chave: Banco de dados relacional; Academia; Alunos; Matrículas; Análise de requisitos.

LISTA DE SIGLAS

MER	Modelo Entidade-Relacionamento
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	*Structured Query Language*

1 INTRODUÇÃO

Academias precisam manter informações organizadas sobre seus alunos, os planos oferecidos e as matrículas realizadas. Quando esses registros são feitos manualmente, em fichas de papel ou planilhas, pode ser mais difícil localizar os dados de um aluno, verificar qual plano foi contratado e acompanhar a validade da matrícula. Um banco de dados relacional pode reunir essas informações de forma organizada e facilitar as consultas do dia a dia.

O cenário abordado neste trabalho é o de uma academia de pequeno porte, na qual um funcionário ou responsável cadastra os alunos, apresenta os planos disponíveis (com diferentes durações e valores) e registra a matrícula de cada aluno em um plano, com data de início e de término. Ficam fora do escopo o controle de acesso por catraca, as fichas de treino, a avaliação física e a cobrança automática, pois essas funções aumentariam a complexidade sem serem necessárias para demonstrar os conceitos centrais da disciplina.

Este documento corresponde à Etapa 1 do projeto e apresenta o planejamento do Sistema de Gerenciamento de Academia: seus objetivos, sua justificativa, os aspectos metodológicos, incluindo a forma como será feita a análise de requisitos, e o aporte teórico que fundamenta o trabalho.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo projetar e implementar um banco de dados relacional para apoiar o gerenciamento básico de uma academia, abrangendo o cadastro de alunos, a organização dos planos e o controle das matrículas.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Levantar os requisitos e as regras de negócio do cenário abordado;
- Identificar as entidades, os atributos e os relacionamentos necessários;
- Elaborar os modelos conceitual e lógico do banco de dados;
- Criar as tabelas, com chaves e restrições de integridade, em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional; e
- Elaborar comandos da linguagem SQL (*Structured Query Language*) de cadastro e consulta que demonstrem o funcionamento do modelo.

1.2 **Justificativa**

A escolha de uma academia permite trabalhar conceitos fundamentais de banco de dados sem exigir funcionalidades complexas, pois o problema possui entidades fáceis de reconhecer e relacionamentos claros entre alunos, planos e matrículas. Além disso, trata-se de uma situação real, em que o controle manual pode gerar dados repetidos, desatualizados ou difíceis de consultar.

A relevância do trabalho está em servir como exercício prático de organização de dados, integridade referencial e consultas SQL, e em propor uma solução simples que pode beneficiar academias de pequeno porte, para as quais sistemas completos nem sempre são viáveis.

1.3 **Aspectos Metodológicos**

O presente estudo fará uso de pesquisa de natureza bibliográfica, para o que remete à parte escrita, e de campo, para o levantamento de requisitos e para a parte prática. As etapas previstas são: delimitação do problema; análise de requisitos e levantamento das regras de negócio; modelagem conceitual e lógica; definição das tabelas e elaboração do script SQL; e planejamento e execução de testes em um SGBD relacional, o MySQL 8.

A análise de requisitos será realizada por meio de técnicas de levantamento de informações junto a pessoas que conhecem a rotina de uma academia, como o proprietário, um gerente ou um recepcionista. Pretende-se utilizar: (a) entrevista com roteiro previamente elaborado, com perguntas sobre quais dados dos alunos são registrados, como os planos são organizados, como as matrículas são feitas e como se verifica o vencimento; (b) observação do processo atual de cadastro e matrícula; e (c) análise de documentos usados pela academia, como fichas de cadastro, planilhas e tabelas de preços dos planos.

As informações coletadas serão registradas por escrito, organizadas em requisitos funcionais e não funcionais e, em seguida, transformadas em regras de negócio, que serão revisadas com a pessoa entrevistada para confirmar se refletem a realidade. Essas regras orientarão a definição das entidades, dos atributos, dos relacionamentos e das restrições do banco de dados. Conforme o escopo da Etapa 1,

as regras de negócio obtidas não são apresentadas neste relatório, mas sim a forma como serão coletadas; elas constarão das etapas seguintes do projeto.

1.4 **Aporte Teórico**

O projeto se apoia no modelo relacional, no qual os dados são organizados em tabelas formadas por linhas e colunas, e cada tabela representa um tipo de informação, como alunos ou planos (ELMASRI; NAVATHE, 2019). Essa separação evita repetir os mesmos dados em vários registros e facilita a manutenção das informações.

A modelagem de dados identifica quais informações serão armazenadas e como elas se relacionam. Segundo Heuser (2009), o projeto de banco de dados passa pelos níveis conceitual, lógico e físico, sendo o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) uma das formas de representar o nível conceitual. No modelo relacional, a chave primária identifica unicamente cada registro e a chave estrangeira conecta registros de tabelas diferentes, impedindo que uma matrícula aponte para um aluno ou plano inexistente. Restrições como NOT NULL e CHECK ajudam a evitar valores inválidos.

A linguagem SQL será utilizada para criar as estruturas, inserir registros, atualizar informações e consultar dados. Pequenas diferenças de sintaxe podem existir entre SGBDs como MySQL e PostgreSQL, por isso o script será conferido no ambiente escolhido (MYSQL, 2026; POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026).

Quanto à análise de requisitos, Sommerville (2018) destaca que o levantamento de requisitos envolve a interação com os envolvidos no sistema, por meio de técnicas como entrevistas e observação, e que os requisitos podem ser divididos em funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, e não funcionais, que descrevem restrições sobre o sistema. Essa abordagem fundamenta o plano de coleta das regras de negócio descrito na seção de aspectos metodológicos. Nas etapas seguintes serão detalhados a fundamentação teórica, o projeto proposto e a avaliação do sistema.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MYSQL. **MySQL 8.0 Reference Manual.** Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 26 out 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation.** Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 26 out 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.